

PROPOSAL TUGAS AKHIR

***SPOONYCAL : PENGHITUNG KALORI BERBASIS CITRA
MAKANAN MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS (IOT)
DAN DEEP LEARNING***



Disusun Oleh

Alfino Almero Suroso **3.34.19.3.02**

Primafadhil Sulisty 3.34.19.3.21

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2022

PROPOSAL TUGAS AKHIR

SPOONYCAL : PENGHITUNG KALORI BERBASIS CITRA MAKANAN MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS (IOT) DAN DEEP LEARNING



Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi sebagian
persyaratan menjadi Ahli Madya

Disusun oleh :

Alfino Almero Suroso (3.34.19.3.02)

Primafadhil Sulistyو (3.34.19.3.21)

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

1. Judul Tugas Akhir : *SPOONYCAL : Penghitung Kalori Berbasis Citra Makanan Menggunakan Internet Of Things (IoT) dan Deep Learning*
2. Pelaksana
 - a. Pelaksana I
 - 1) Nama : Alfino Almero Suroso
 - 2) NIM : 3.34.19.3.02
 - 3) Program Studi : D3-Teknik Informatika
 - 4) Jurusan : Teknik Elektro
 - b. Pelaksana II
 - 1) Nama : Primafadhil Sulistyo
 - 2) NIM : 3.34.19.3.21
 - 3) Program Studi : D3-Teknik Informatika
 - 4) Jurusan : Teknik Elektro
3. Pembimbing
 - a. Pembimbing I : Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.,
 - b. Pembimbing II : Angga Wahyu Wibowo, S.Kom., M.Eng

Semarang, 19 Mei 2022

Pelaksana I



Alfino Almero Suroso
NIM 3.34.19.3.02

Pelaksana II



Primafadhil Sulistyo
NIM 3.34.19.3.21

Pembimbing I



Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.,
NIP 197904262003122002

Menyetujui :
Pembimbing II



Angga Wahyu Wibowo, S.Kom., M.Eng
NIP 199202052019031009

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Idhawati Hestningsih, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197711192008012013

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT PERMOHONAN TUGAS AKHIR	FORM - 1
----------------------------------	---------------------------------	----------

Semarang, 19 Mei 2022

Kepada Yth.
Kaprodi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama / NIM / Kelas :

Alfino Almero Suroso / 3.34.19.3.02 / IK-3D

Primafadhil Sulistyo / 3.34.19.3.21 / IK-3D

Judul TA : *SPOONYCAL* : Penghitung Kalori Berbasis Citra Makanan
Menggunakan *Internet of Things (IoT)* dan *Deep Learning*

Pembimbing I

Nama : Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.,

NIP : 197904262003122002

Mengajukan permohonan untuk melakukan tugas akhir.

Pemohon I,



Alfino Almero Suroso
NIM 3.34.19.3.02

Pemohon II,



Primafadhil Sulistyo
NIM 3.34.19.3.21

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT PERMOHONAN TUGAS AKHIR	FORM - 2
----------------------------------	---------------------------------	----------

Semarang, 19 Mei 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Pembimbing I

Nama : Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.,

NIP : 197904262003122002

Tidak keberatan dan sanggup untuk membimbing mahasiswa :

Nama / NIM / Kelas :

Alfino Almero Suroso / 3.34.19.3.02 / IK-3D

Primafadhil Sulistyo / 3.34.19.3.21 / IK-3D

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : *SPOONYCAL : Penghitung Kalori Berbasis Citra Makanan Menggunakan Internet of Things (IoT) dan Deep Learning*

Pembimbing I



Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.,

NIP 197904262003122002

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT PERMOHONAN TUGAS AKHIR	FORM - 3
----------------------------------	---------------------------------	----------

Semarang, 19 Mei 2022

Kepada Yth.
Kaprodi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama / NIM / Kelas :

Alfino Almero Suroso / 3.34.19.3.02 / IK-3D

Primafadhil Sulistyio / 3.34.19.3.21 / IK-3D

Judul TA : *SPOONYCAL* : Penghitung Kalori Berbasis Citra Makanan
Menggunakan *Internet of Things (IoT)* dan *Deep Learning*

Pembimbing II

Nama : Angga Wahyu Wibowo, S.Kom., M.Eng

NIP : 199202052019031009

Mengajukan permohonan untuk melakukan tugas akhir.

Pemohon I,



Alfino Almero Suroso

NIM 3.34.19.3.02

Pemohon II,



Primafadhil Sulistyio

NIM 3.34.19.3.21

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT PERMOHONAN TUGAS AKHIR	FORM - 4
----------------------------------	---------------------------------	----------

Semarang, 19 Mei 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Pembimbing II

Nama : Angga Wahyu Wibowo, S.Kom., M.Eng

NIP : 199202052019031009

Tidak keberatan dan sanggup untuk membimbing mahasiswa :

Nama / NIM / Kelas :

Alfino Almero Suroso / 3.34.19.3.02 / IK-3D

Primafadhil Sulistyio / 3.34.19.3.21 / IK-3D

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : *SPOONYCAL* : Penghitung Kalori Berbasis Citra Makanan Menggunakan *Internet of Things (IoT)* dan *Deep Learning*

Pembimbing II



Angga Wahyu Wibowo, S.Kom., M.Eng

NIP 199202052019031009

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT PERMOHONAN TUGAS AKHIR	FORM - 5
----------------------------------	---------------------------------	----------

Semarang, 19 Mei 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama / NIM / Kelas : Alfino Almero Suroso / 3.34.19.3.02 / IK-3D

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : Teknik Informatika

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir/skripsi dengan judul **“SPOONYCAL : Penghitung Kalori Berbasis Citra Makanan Menggunakan Internet of Things (IoT) dan Deep Learning”** yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Ahli Madya pada Program Studi TEKNIK INFORMATIKA Jurusan TEKNIK ELEKTRO Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Tugas Akhir yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa I,



Alfino Almero Suroso

NIM 3.34.19.3.02

JURUSAN T. ELEKTRO POLINES	SURAT PERMOHONAN TUGAS AKHIR	FORM - 6
----------------------------------	---------------------------------	----------

Semarang, 19 Mei 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama / NIM / Kelas : Primafadhil Sulistyo / 3.34.19.3.21 / IK-3D

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : Teknik Informatika

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir/skripsi dengan judul **“SPOONYCAL : Penghitung Kalori Berbasis Citra Makanan Menggunakan Internet of Things (IoT) dan Deep Learning”** yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Ahli Madya pada Program Studi TEKNIK INFORMATIKA Jurusan TEKNIK ELEKTRO Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Tugas Akhir yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa II,



Primafadhil Sulistyo

NIM 3.34.19.3.21

1. LATAR BELAKANG

Kalori yang tepat berdampak sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kalori dapat dikontrol dengan pola makan yang teratur. Banyak masyarakat tidak memperhatikan pola makan, sehingga berdampak pada gangguan kesehatan. Kalori yang masuk ke dalam tubuh, harus disesuaikan dengan kebutuhan sehari - hari. Kekurangan kalori akan mengakibatkan tubuh lemas dan menurunkan tingkat imun tubuh. Di lain sisi, tubuh yang kelebihan kalori dapat menyebabkan penumpukan lemak pada tubuh sehingga meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kronis lainnya (Afika, Henny, 2021).

Jumlah angka obesitas di dunia mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Riskesdas (Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, 2020), sebesar 1,4% remaja mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Menurut penelitian Giuseppe (Grosso, Giuseppe, 2021), kenaikan obesitas mencapai 5% selama pandemi pada tahun 2021. Hal tersebut disebabkan karena pola makan masyarakat yang kurang sehat, sehingga asupan kalori yang masuk pada tubuh tidak terkontrol.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan permasalahan yang ada, yaitu:

- 2.1. Bagaimana cara untuk mengatur pola makanan pada masyarakat agar tercegah dari berbagai penyakit?
- 2.2. Bagaimana membuat sistem untuk memprediksi jumlah kalori berdasarkan citra makanan?

3. BATASAN MASALAH

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, masalah yang akan dibahas dibatasi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 3.1. Pengguna harus menginputkan makanan agar dapat dihitung total kalorinya.
- 3.2. Alat dan sistem pendeteksi kalori makanan harus terkoneksi agar bisa mendeteksi jumlah kalori yang masuk secara *realtime*.

- 3.3. Pengguna harus menunggu total kalori secara *real* setelah makanan selesai diambil.

4. TUJUAN

Pembuatan Proposal Tugas Akhir ini bertujuan untuk :

- 4.1. Merancang sistem untuk memperingatkan dalam mengatur pola makanan pada masyarakat agar lebih terkontrol.
- 4.2. Merancang suatu sistem perhitungan kalori pada makanan secara *real time* dan terpusat.

5. MANFAAT

Manfaat pembuatan alat ini adalah :

- 5.1. Memberikan informasi kepada pengguna untuk mengetahui total kalori yang dimakan.
- 5.2. Meminimalisir terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan maupun kelebihan kalori pada tubuh.

6. METODE DAN CARA KERJA SISTEM

6.1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Studi Pustaka

Langkah awal dalam pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi lapangan. Dalam studi pustaka data dikumpulkan dengan merujuk pada dokumen – dokumen seperti buku, literatur, dan jurnal yang mendukung dalam proses penulisan. Sedangkan studi lapangan, dilakukan dengan peninjauan lapangan dan mengamati secara langsung kegiatan lapangan.

- b. Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahap untuk membuat flowchart, diagram blok sistem, desain umum sistem perancangan algoritma program.

c. Desain Perangkat Keras

Setelah diketahui kebutuhan fungsi dari sistem, maka metode selanjutnya adalah melakukan perancangan perangkat keras. Hal ini diawali dengan pemilihan komponen alat yang akan digunakan, perancangan rangkaian sistem perangkat keras yang akan digunakan kelak.

d. Pengujian

Pada metode ini, sistem yang telah dibuat akan diujikan secara langsung pada objek penelitian. Sistem pendeteksi kalori makanan dan Alat yang berupa sendok dipakai oleh manusia. Sistem pendeteksi kalori makanan tersebut mampu memotret makanan dan menghitung kalori makanan berdasarkan data pada server. Sedangkan, sendok tersebut berisikan sensor pengukur berat yang digunakan untuk menghitung berat saat makanan diangkat.

e. Analisa Hasil Pengujian

Metode ini melakukan analisa terhadap hasil pengujian alat yang telah dilakukan. Maka jika ada *error* dapat ditelusuri penyebabnya lalu dapat dilakukan perbaikan.

f. Penerapan Alat

Sistem ini dapat diterapkan oleh pengguna saat hendak memakan makanan dengan tujuan untuk mengetahui total kalori yang akan dimakannya. Pengguna dapat mengambil tindakan lebih lanjut berdasarkan jumlah kalori yang telah dimakan. Pengguna juga diwajibkan untuk menginputkan berat badan, tinggi, dan usia mereka untuk mendapatkan rekomendasi total kalori harian yang dibutuhkan. Selain itu, pengguna akan diberikan pilihan dalam penghitungan kalori nantinya. Mereka dapat memilih perhitungan kalori menggunakan Sistem pendeteksi kalori makanan saja atau juga dengan menggunakan sendok. Dengan ini, pengguna bisa mengetahui kalori pada makanan dan yang harus dimakannya dalam hariannya.

6.2. Cara kerja

Sistem yang dibangun terdiri dari dua bagian, yang pertama yaitu aplikasi pendeteksi kalori makanan per 100 gram dan sistem *Internet of Things* guna menghitung berat makanan yang ada pada sendok. Aplikasi pendeteksi kalori, dibangun menggunakan platform *android* yang digunakan oleh pengguna. Pertama, pengguna memasukkan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan usia. Data tersebut akan diolah oleh aplikasi untuk memberikan informasi seputar kalori harian yang dibutuhkan. Setelah itu, pengguna memasuki tampilan utama aplikasi penghitung kalori. Sistem akan menampilkan jumlah kalori secara *real time* dan batas kalori harian yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui informasi kalori yang terdapat pada makanan, pengguna dapat memotret berbagai makanan menggunakan aplikasi pendeteksi kalori. Nantinya sistem akan memunculkan estimasi kalori yang ada pada makanan setiap 100 gram dari hasil potretnya. Estimasi kalori yang ditampilkan tersebut nantinya akan membantu pengguna untuk memperkirakan total kalori yang hendak diambil sebelum menuju proses berikutnya.

Setelah itu, pengguna dapat melakukan perhitungan kalori pada setiap jenis makanan menggunakan *SPOONYCAL*. Pengguna harus mengkoneksikan terlebih dahulu sendok menuju aplikasi. Kemudian, pengguna memilih jenis makanan pada *search bar* yang ada pada aplikasi. Setelah dipilih, pengguna mengambil makanan agar dihitung total beratnya. Jika perhitungan berat sudah selesai maka pengguna akan mendapatkan total kalori dari jenis makanan yang telah dihitung beratnya. Selanjutnya, pengguna dapat mengulangi proses ini sampai isi makanan sudah lengkap dan total kalori yang dibutuhkan sudah tercukupi.

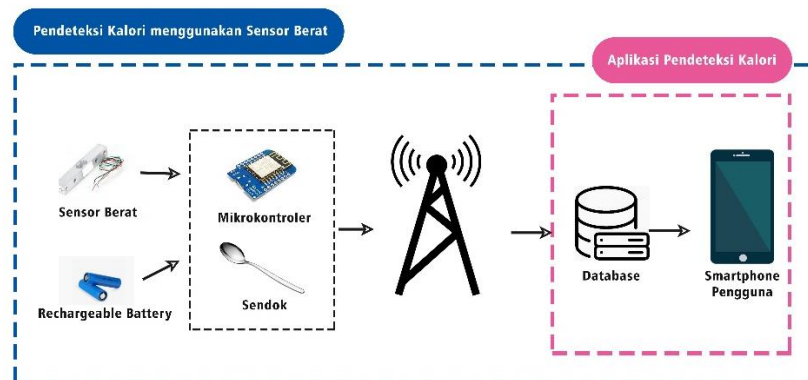
Selanjutnya, kebutuhan kalori harian akan berkurang berdasarkan jumlah kalori yang telah dihitung. Data ini akan masuk pada *tab* laporan pada aplikasi. Aplikasi juga dapat memberikan *warning* guna

memperingatkan pengguna untuk tidak membatasi asupan makanan yang dimakan.

Komponen yang digunakan untuk merancang sistem ini sebagai berikut :

- Mikrokontroler NodeMCU Wemos R1
- Sensor Berat
- RF Transmitter and Receiver
- Baterai Rechargeable
- Kabel Jumper

Berikut merupakan gambar rancang bangun yang akan dibuat :



7. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang sebelumnya telah dibuat dan berhubungan dengan topik pembahasan, kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengembangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pada penelitian yang dikembangkan di Universitas Widya Dharma oleh Soebandi dkk pada tahun 2019, merancang sistem aplikasi perhitungan jumlah kebutuhan kalori harian berbasis *mobile* berdasarkan makanan yang dimakan setiap harinya. Pengguna akan dianalisis kebutuhan kalori hariannya berdasarkan tinggi, berat badan, dan usia. Setelah itu menginput data makanan yang dimakan secara manual ke aplikasi agar dapat dihitung jumlah kalori yang masuk.
- 2) Penelitian yang dikembangkan oleh Mochamad Dandi dkk pada tahun 2021 di Universitas Telkom Bandung dengan menerapkan metode CNN (*Convolutional Neural Network*) untuk menghitung nutrisi pada makanan

berbasis android. Sistem tersebut memungkinkan pengguna untuk dapat mengetahui jumlah gizi, kalori, dan kalori melalui foto makanan. Tingkat akurasi yang dihasilkan sebesar 66%.

- 3) Penelitian yang dikembangkan di Universitas Putera Batam oleh Teddy dkk pada tahun 2019, membuat sebuah sistem pakar dalam menentukan maksimal kalori harian berbasis *mobile* untuk memberikan peringatan kepada pengguna saat asupan yang dimakan melebihi batas kebutuhan, sehingga membantu orang - orang dalam menjaga kesehatan dengan mencegah penimbunan lemak dan gula pada tubuh.
- 4) Penelitian yang dilakukan P. Kamakshi Priyaa dkk pada tahun 2019 memberikan solusi sistem yang dikembangkan berbasis *Internet of Things* (IoT) menggunakan sensor berat dan pemancar sinyal untuk menyimpan asupan kalori yang didapatkan tubuh setiap harinya. Memanfaatkan arsitektur Arduino Uno sebagai basis alat, dan menggunakan *Machine Learning* untuk menganalisis data yang didapatkan. Alat tersebut akan menghitung berat makanan yang akan dimakan, lalu mengirimkan data yang didapat oleh sensor menuju *cloud* untuk diolah lebih lanjut agar dapat ditampilkan di aplikasi *mobile*. Mengkombinasikannya dengan metode *Convutional Neural Network* (CNN) agar dapat mengidentifikasi makanan berdasarkan foto, lalu mengkalkulasikannya terhadap berat makanan tersebut.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Jean-Claude dkk, pada tahun 2021 mengemukakan bahwa asupan kalori yang diterima tubuh sangat berpengaruh terhadap bentuk badan dan kondisi imun seseorang. Berdasarkan uji sampel dari berbagai jenis kelamin dan usia, menunjukkan bahwa orang yang memiliki asupan kalori di bawah standar normal cenderung mudah terkena penyakit.

8. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan berlangsung kurang lebih selama 6 bulan yakni bulan Maret 2022 s.d. Agustus 2022, dalam tahapan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Observasi						
2	Studi Pustaka						
3	Penyediaan Alat dan Bahan						
4	Desain Sistem dan Perangkat Keras						
5	Penulisan Kode Program						
6	Perakitan Alat						
7	Pengujian Alat						
8	Analisa Hasil Pengujian Alat						
9	Penerapan Alat dan Evaluasi						
10	Pembuatan Laporan						

 : Pelaksanaan

9. RINCIAN BIAYA

No	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
A. Pembuatan Alat				
1	Arduino Advance Kit	1 Set	Rp. 500.000	Rp.500.000
2	Obeng Set	1 Set	Rp.100.000	Rp.100.000
3	RF Transmitter Receiver	2 Pcs	Rp.75.000	Rp.150.000
4	Sensor Berat	3 Pcs	Rp.40.000	Rp.120.000
5	Baterai Rechargeable	2 Pcs	Rp.75.000	Rp.150.000
6	Pembungkus Besi	1 Roll	Rp.100.000	Rp.100.000
Sub Total				Rp.1.120.000
B. Biaya Operasional				
1	Jasa printing 3 dimensi	1 Paket	Rp.50.000	Rp.50.000
2	Pembuatan laporan	1 Paket	Rp. 100.000	Rp. 100.000
3	Penggandaan laporan	2 Paket	Rp. 50.000	Rp. 100.000
4	Jilid Laporan	3 Paket	Rp. 25.000	Rp. 75.000
5	Internet		Rp. 100.000	Rp. 100.000
Sub Total				Rp. 425.000
Total Biaya				Rp. 1.545.000

DAFTAR PUSTAKA

- Afika, Henny. 2021. Hubungan Gaya Hidup Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja Era Milenial Di Kota Medan. *Tesis*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Kementrian Kesehatan RI. 2020. Laporan Hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Diakses 6 Mei 2022. <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/>
- Dandi, Mochamad., TSP, H.F. dan Rizal, Syamsul. 2021. Perancangan Aplikasi Perhitungan Nutrisi Pada Makanan Berbasis Android Dengan Metode Convolutional Neural Network (CNN). *e-Proceeding of Engineering*, Vol.8, No.5: 5000.
- Grosso, G. (2021). Obesity during COVID-19: An underrated pandemic? *EClinicalMedicine*, 39, 101062. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101062>.
- Mbarushimana, J.-C., Gustafson, C. R., Gitungwa, H., Zeballos, E. (2021). The relationship between bodyweight status and weight perception explains differences in calories ordered in a food choice exercise. *Nutrients*, 13(6), 1794. <https://doi.org/10.3390/nu13061794>.
- Priyaa, P.K., Sathyapriya, S., Arockiam, L. 2019. Nutrition monitoring and calorie estimation using internet of things (IOT). *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(11), 2669–2672. <https://doi.org/10.35940/ijitee.k2072.0981119>.
- Santya, T., Suharyanto, C. E., Simanjuntak, P., & Alfandianto, A. (2019). Sistem Pakar menentukan maksimal Kalori Harian berbasis mobile. *Innovation in Research of Informatics (INNOVATICS)*, 1(2). <https://doi.org/10.37058/innovatics.v1i2.920>.
- Soebandi., Tendean, Sandi. dan Bujali, Xaperius. 2019. Perancangan Aplikasi Perhitungan Jumlah Kebutuhan Kalori Harian. *Jurnal InTeks Vol 7*, no 2: 83.